

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики
Дисциплина: Компьютерные системы и сети

ОТЧЁТ
к лабораторной работе
на тему
«Прокси сервер»

Выполнил:
ст. гр.410901
Кляус А.Б.

Проверила:
Болтак С.В.

Минск 2026

Задание: Необходимо реализовать простой прокси-сервер, выполняющий журналирование проксируемых HTTP-запросов.

Для запуска программы нужно ввести в терминале команду:

`node ProxyServer.js <port>`

```
const HOST = "0.0.0.0";  
const PORT = Number(process.argv[2]);
```

Рисунок 1 – настройки прокси сервера в коде

В настройках сети задаются айпи прокси сервера и его порт:

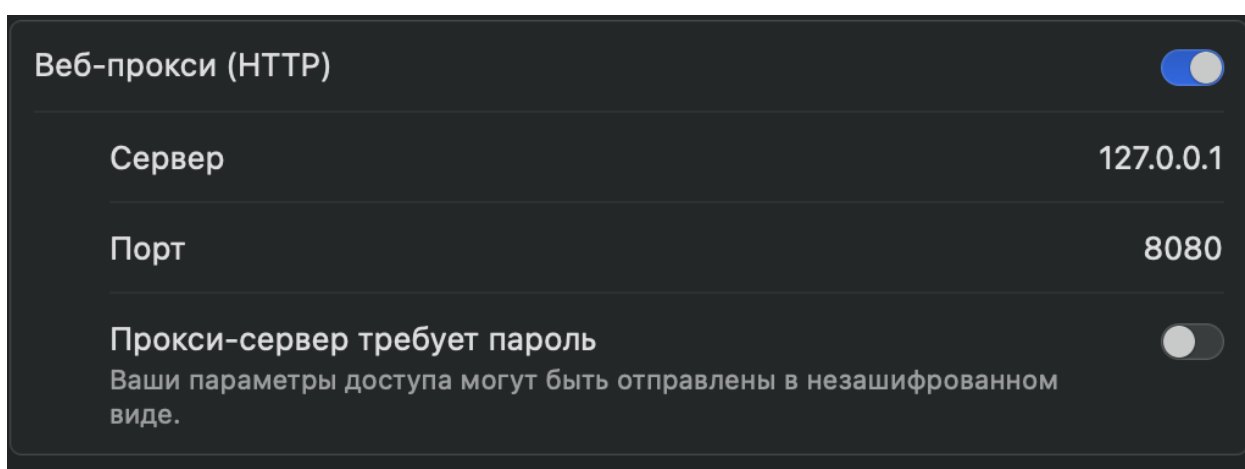


Рисунок 2 – Параметры веб-прокси в настройках сети

Далее, после запуска прокси, открывается http страница.

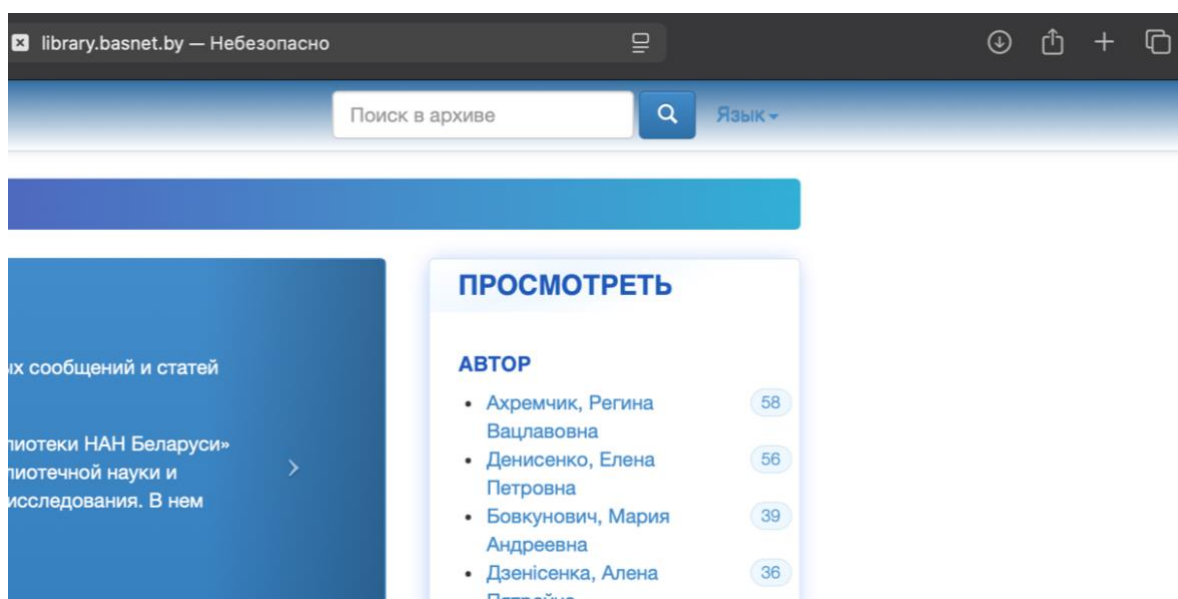


Рисунок 3 – Загруженная http страница в браузере

Демонстрация отправки и получения запросов демонстрируется на рисунке 4:

No.	Time	Source	Destination	Protoc	Leng	Info
5	0.000878	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	580	GET http://library.basnet.by/ HTTP/1.1
27	0.163730	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	61	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
37	0.427087	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	366	GET http://library.basnet.by/open-search/description.xml HTTP/1.1
39	0.453959	127.0.0.1	127.0.0.1	HTT...	921	HTTP/1.1 200 OK

Рисунок 4 – Получение и отправка данных

8243	27.733806	192.168.10.92	80.94.164.183	HTTP	440	GET / HTTP/1.1
8285	27.832609	80.94.164.183	192.168.10.92	HTTP	902	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Рисунок 5 – Прокси сервер отправляет и получает HTTP сообщения

Так как был указан прокси сервер, то запросы отправляются с порта, указанного в настройках прокси сервера, то есть 8080:

Transmission Control Protocol, Src Port: 65119, Dst Port: 8080

Рисунок 6 – Получение и отправка данных

Результат работы программы продемонстрирован на рисунке 6:

```
server starts listening!  
http://library.basnet.by/ - 200 OK  
http://library.basnet.by/open-search/description.xml - 200 OK
```

Рисунок 7 – Журналирование запросов

Дальше будет рассмотрена работа с черным списком. Сайты, которые нужно заблокировать, указываются в файле blackList.txt. Каждый сайт пишется на новой строке.

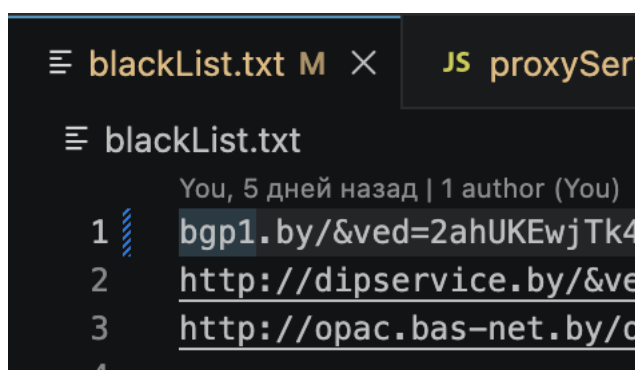
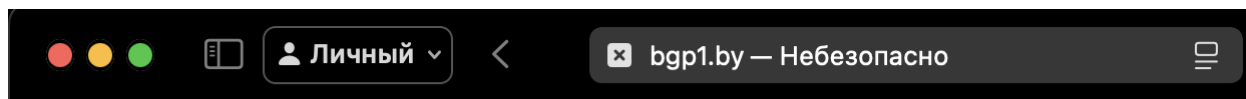


Рисунок 8 – Список заблокированных сайтов (файл)

```
BlackList:
bgp1.by
dipservice.by
opac.bas-net.by
```

Рисунок 9 – Список заблокированных сайтов (отображение в программе)

Далее происходит попытка зайти на заблокированный сайт, в этом случае на bgp1.by:



This site is blocked!

Рисунок 10 – Результат перехода по заблокированному сайту

Как видно на рисунке 11, в ответ приходит response, содержащий данные типа text/html, то есть содержание страницы с сообщением «This site is blocked!»:

```
GET http://bgp1.by/ HTTP/1.1
HTTP/1.1 403 Forbidden (text/html)
GET http://bgp1.by/apple-touch-icon-precomposed.png HTTP/1.1
HTTP/1.1 403 Forbidden (text/html)
GET http://bgp1.by/favicon.ico HTTP/1.1
HTTP/1.1 403 Forbidden (text/html)
GET http://bgp1.by/apple-touch-icon.png HTTP/1.1
HTTP/1.1 403 Forbidden (text/html)
```

Рисунок 11 – Какие ответы получает браузер, когда пользователь пытается зайти на заблокированный сайт

```
http://bgp1.by/ - 403 Forbidden
http://bgp1.by/apple-touch-icon-precomposed.png - 403 Forbidden
http://bgp1.by/favicon.ico - 403 Forbidden
http://bgp1.by/apple-touch-icon.png - 403 Forbidden
```

Рисунок 12 – Как это журналируется в программе

Далее будет рассмотрен случай, когда идет непрерывная передача данных. Будет рассмотрен пример с непрерывной передачей аудиофайлов на сайте <http://live.legendy.by:8000/legendyfm>.

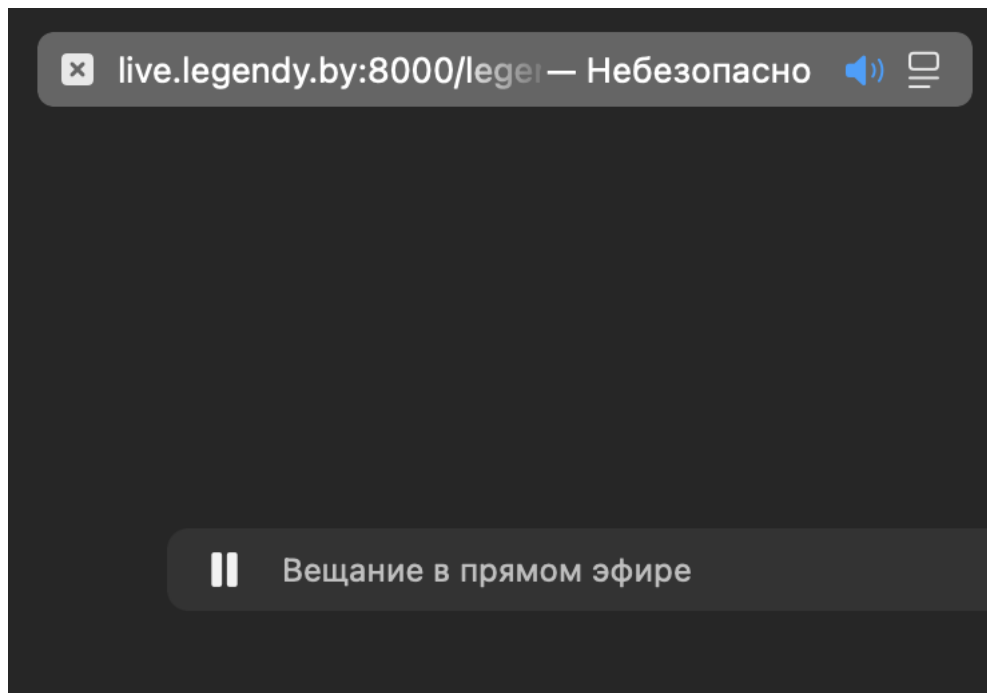


Рисунок 13 – Запуск сайта с непрерывным потоком данных

TCP	68	64382 → 8080	[SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=16344
TCP	68	8080 → 64382	[SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
TCP	56	64382 → 8080	[ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSv
TCP	56	[TCP Window Update] 8080 → 64382 [ACK] Seq=1 Ack=1	
HTTP	521	GET http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.1	
TCP	56	8080 → 64382	[ACK] Seq=1 Ack=466 Win=407872 Len=0 T
TCP	32...	8080 → 64382	[PSH, ACK] Seq=1 Ack=466 Win=407872 Le

Рисунок 14 – Что отображается в wireshark

```
server starts listening!  
http://live.legendy.by:8000/legendyfm - 200 OK  
http://live.legendy.by:8000/legendyfm - 200 OK  
http://live.legendy.by:8000/legendyfm - 200 OK
```

Рисунок 15 – Что отображается в самой программе

Передача непрерывных данных, в данном случае тела http ответа происходит через прямое перенаправления ответа с целевого хоста обратно пользователю с помощью доступных методов Node.js. В данной программе это

реализовано благодаря методу pipe и реализации request и response в виде потоков данных.

Вывод: в ходе проделанной работы был создан прокси сервер, поддерживающий протокол HTTP. Данный прокси сервер выполняет функции по журналированию входящих ответов, а так же имеет функцию ограничения доступа к выбранным сайтам. Так же был изучен протокол HTTP и методы работы с ним.